

35. DIE NEURALPLATTE

DAUER : 21:32

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video taucht ein in die faszinierende Dynamik der Neuralplatte und des Notochordprozesses, der für die Embryonalentwicklung unerlässlich ist. Durch die Untersuchung, wie die Notochorde die Krümmung der Neuralplatte und die Bildung der Neuralrinne beeinflusst, werden die Studierenden die fluidischen und vaskulären Wechselwirkungen entdecken, die die Entwicklung des Neuralrohrs prägen. Die Bedeutung von Elementen wie dem Mesenchym und molekularen Verbindungen wie Sonic Hedge-Hog (SHH) und den Knochenmorphogenetischen Proteinen (BMP) wird behandelt, wobei ihre Rolle bei der Dorsalisierung und Zellinduktion hervorgehoben wird. In der Praxis lernen Osteopathen, dieses Wissen zu nutzen, um das Nervensystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen und Spannungen zu lösen, während sie gleichzeitig den Einfluss der Umwelt auf die Embryonalentwicklung messen.

DIE NEURALPLATTE

EINFÜHRUNG IN DEN NOTOCHORDALPROZESS

Bei der Betrachtung des **Kreuzbeins** beobachten wir den **Notochordalprozess**, eine absteigende Welle, die als Stützpunkt dient. Dieser Notochordalprozess induziert direkt den Impuls auf die **Neuralplatte** und orientiert und organisiert die dort angewandte Kraft. In nur drei Tagen manifestiert sich das Wachstum des Embryos, wobei der **Hensen-Knoten** im Verhältnis zum Gesamtwachstum absteigt.

BILDUNG DER NEURALRINNE UND DES GEFÄßSYSTEMS

Der Beginn der **Neuralrinne** erscheint, begleitet von den **Pharynx-** und **Kloakenmembranen**. Der Notochordalprozess spielt eine entscheidende Rolle, indem er es der Neuralplatte ermöglicht, sich zu krümmen und eine Rinne zu bilden. Dieser Prozess verläuft synchron mit einer lateralen und fluiden Reorganisation.

Zum Zeitpunkt der Bildung der Neuralrinne findet eine fluide Organisation statt, die durch das Auftreten von **feinen Aortenkapillaren** gekennzeichnet ist. Damit dieser laterale fluide Prozess effektiv ist, müssen mehrere Komponenten vorhanden sein:

- Eine Trajektorie
- Partikel
- Vakuolisierungen
- Metabolische Konzentrationen

Diese Elemente, die im **Mesenchym** vorhanden sind, erzeugen eine laterale vaskuläre Trajektorie. So schließt sich das Rohr allmählich, während gleichzeitig eine vaskuläre Trajektorie im **Mesoderm** etabliert wird.

INTEGRATION DER AMNIONFLÜSSIGKEIT UND VERSCHLUSS DES NEURALROHRS

Gleichzeitig enthält die **Amnionhöhle** darüber Flüssigkeit. Wenn die Neuralplatte beginnt, ein Rohr und eine Rinne zu bilden, wird die Amnionflüssigkeit in das Neuralrohr integriert. Dieser Prozess wird von der Integration des **externen Zöloms** in das **interne Zölom** begleitet.

Wenn sich das Neuralrohr vollständig schließt, mit dem Verschluss der **anterioren und posterioren Neuroporen**, ist die Integration des Zöloms vollständig. Dies führt zur Entstehung einer viszeralen Box, einer Bauchhöhle und einer Gehirnhöhle, die alle gleichzeitig gebildet werden. Dieser Zeitpunkt, am **28. Tag**, ist durch eine bemerkenswerte Synchronizität gekennzeichnet.

SYNCHRONIZITÄT DER EREIGNISSE UND ROLLE DER CHORDA DORSALIS

Dieser Verschlussmoment ist entscheidend. Mit der Integration des Zöloms und der Aorten bildet sich ein Gewebe um die Chorda dorsalis herum, in metabolischen Retentionsfeldern. Dieser Verschluss ist konstant, und für Osteopathen ist es interessant, diese Phänomene zu beobachten, die räumlich getrennt, aber gleichzeitig ablaufen.

Der Vorläufer dieser Rinne ist die Chorda dorsalis. Ihr Verschluss führt zu grundlegenden molekularen Ebenen, die das Wachstum verlangsamen. Das Phänomen des **Sonic Hedge-Hog (SHH)** greift ein und beeinflusst die Dorsalisierung des Systems, begleitet von den **Bone Morphogenetic Proteins (BMP)**.

MOLEKULARE PHÄNOMENE UND GENETISCHE EINFLÜSSE

Die **Neural Crest Cells** spielen ebenfalls eine Rolle und zeigen morphologische, genetische und molekulare Dynamiken. Die beobachteten Bewegungen, beschrieben von Deschmidt und anderen, offenbaren Hemmungs- oder Induktionsphänomene auf molekularen Grundlagen genetischen Typs.

Die Chorda dorsalis beeinflusst die mit ihr verbundenen Zellen und verursacht ein Induktionsphänomen. Diese Informationen sind entscheidend für die Neurulation, beeinflussen die **ventral midline** und verursachen die **dorsal midline**. Das Wachstum der dorsal midline

beeinflusst wiederum die anteriore midline und erzeugt so eine ventrale, dorsale und anteriore **midline**.

BEWEGUNG, UMWELT UND THERAPIE

Die morphogenetischen Pole, wie Typ 4 und 7, beteiligen sich an der Dorsalisierung. Diese molekularen Phänomene werden durch wissenschaftliche Grundlagen gestützt, die das organisierte Programm auf dieser Ebene erklären. Die Bewegung reorientiert die Entwicklung und unterstreicht, dass die Umwelt und nicht die Gene der Motor dieses Prozesses ist.

Praktisch ist es unerlässlich, die Umgebung zu verstehen, in der sich der Patient befindet. Die Notochordal-Achse dient als Referenz, um die fluide Seite des Gehirns zu befreien, zu hydrieren und energetisch ausgetrocknete Bereiche zu eliminieren.

DIE AMNIONFLÜSSIGKEIT UND IHRE BEDEUTUNG

Wir werden uns auf den ersten Verschlussmoment des Neuralrohrs konzentrieren. Dies beinhaltet eine Neuausrichtung des Nervensystems, sowohl des sympathischen als auch des parasympathischen. Es ist entscheidend, drei Elemente zu beachten: das **ektodermale** Gewebe und seine Epithelzellen, die durch die Autochorda induzierte Bewegung und das laterale Wachstum, das die Rinne bildet.

Wir beginnen, die Zellen zu unterscheiden, die das Neuralrohr bilden werden, einschließlich des Rückenmarkkanals und des Gehirns, während lateral andere Zellen das epidermale Epithelgewebe bilden werden.

DIE NEURALLEISTENZELLEN

Eine weitere wichtige Struktur erscheint: die Anlage des **Neuralleistengewebes**. Die Neuralleistenzellen, in Rot, Blau und Schwarz, tragen nicht nur zum Verschluss des Neuralrohrs bei, sondern bilden auch das periphere Nervensystem. Sie interagieren mit dem Mesoderm, um ekto-mesodermale Gewebe wie das Gesicht und die Schädelknochen zu bilden.

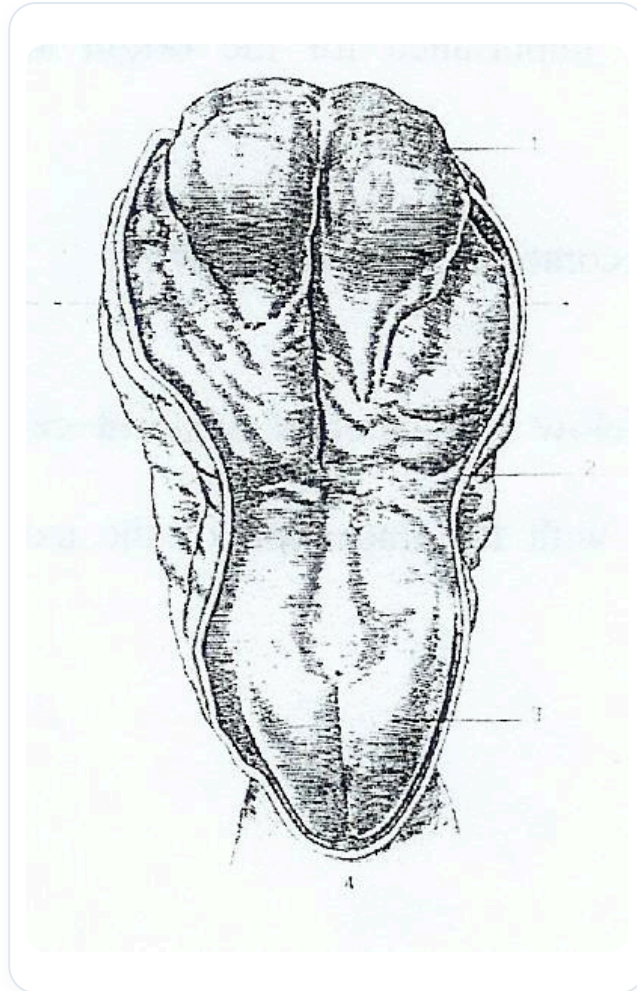


ABB. — Embryonale Neuralleiste

Die Neuralleiste, in Migration, saugt die rhombencephalen Neuralleisten an, um das Gesichtssystem zu bilden. Das Kopfhirn teilt sich in **Prosencephalon**, **Mesencephalon** und **Rhombencephalon**, wobei jedes eine Neuralleiste bildet.

ROLLE VON INFORMATION UND BEWEGUNG

Dieses Gewebe wird informiert und übermittelt Informationen, die den Bauch mit der Peripherie verbinden und umgekehrt. Sensoren, wie die für atmosphärischen Druck und Licht, liefern wesentliche Informationen. Das Ektoderm, das die Information der Chorda dorsalis empfängt, wächst nicht zufällig.

Die Gewebezellen differenzieren sich in drei Typen:

- Diejenigen, die das Neuralrohr bilden.
- Diejenigen, die die Neuralleisten bilden.
- Diejenigen, die das epidermale Epiblast bilden.

Diese Gewebe sind grundlegend für die Entwicklung des peripheren Nervensystems, der mesenterialen Plexus und anderer Körperstrukturen.

VERBINDUNGEN ZWISCHEN AMNIONFLÜSSIGKEIT UND ENTWICKLUNG

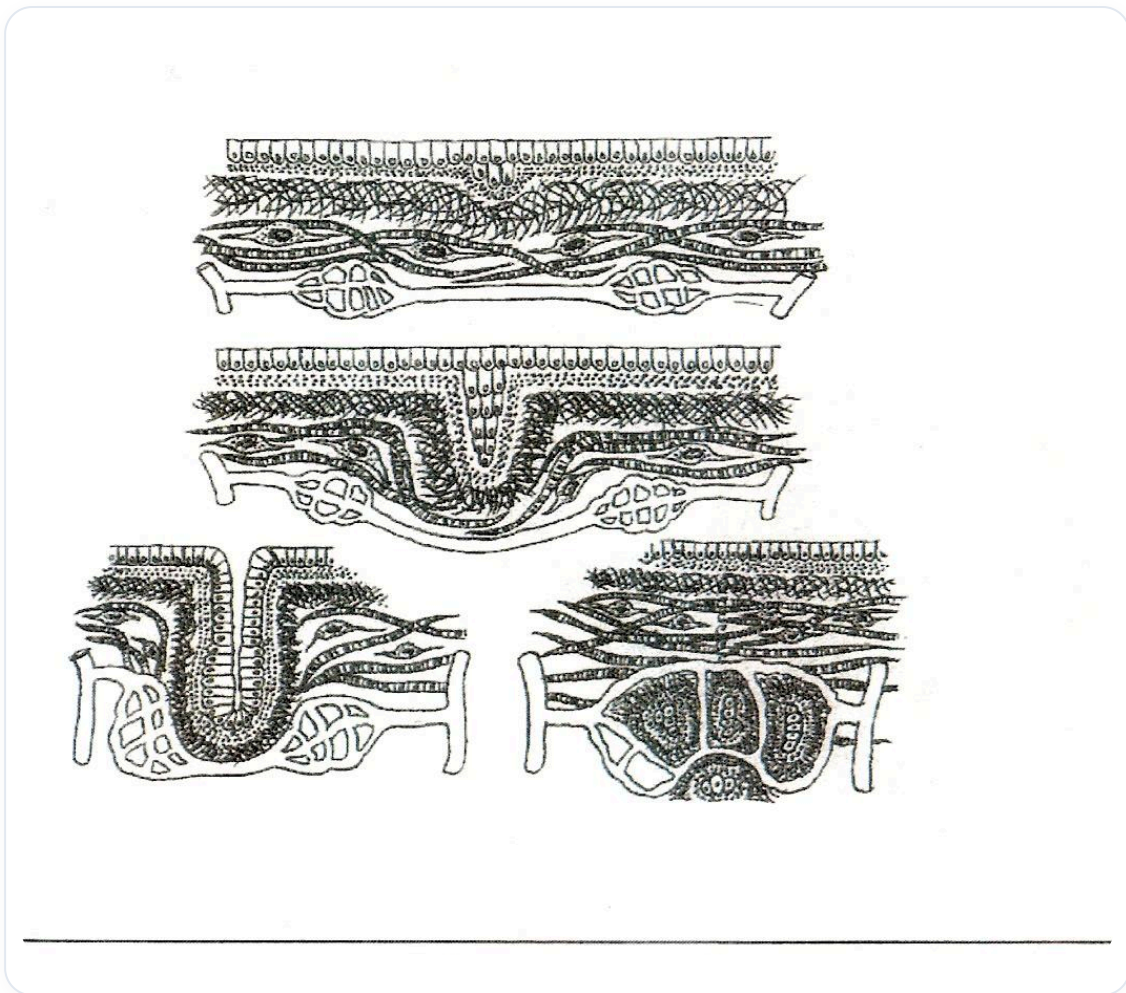


ABB. — Entwicklung Darmzotten

Die Amnionflüssigkeit, reich an **Building Proteins**, spielt eine entscheidende Rolle. Diese Flüssigkeit, die innen und außen vorhanden ist, ist mit der Qualität der Haut und der Zerebrospinalflüssigkeit verbunden. Letztere ist essentiell für die Bewegung und Reinigung des Körpers.

Die embryonale Entwicklung umfasst mehrere Höhlen, darunter das **Blastocoel** und die **Amnionhöhle**. Das Kind nimmt die Amnionflüssigkeit auf und integriert Informationen über seine Entwicklung. Nach dem 28. Tag, sobald das Neuralrohr geschlossen ist, beginnt das Kind, seine ersten Pro-Urine auszuschcheiden, wodurch eine Verbindung zum Aortensystem hergestellt wird.

VERSCHLUSS DES NEURALROHRS: ANATOMIE UND IMPLIKATIONEN

Der **Sonic Hedgehog (SHH)** ist auf genetischer Ebene entscheidend, ebenso wie die **Cells Adhesion Molecules (CAM)**, die eine Rolle bei der Zelladhäsion spielen. Der Verschluss des Neuralrohrs erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der kraniale Teil stärker entwickelt ist als der kaudale Teil.

Dieser Verschluss ist entscheidend für die Entwicklung des Embryos und verbindet das Prosencephalon, das Mesencephalon und das Rhombencephalon. Die Chorda dorsalis darunter beeinflusst die Entwicklung des Nervensystems.

THERAPEUTISCHES WERKZEUG: NEUAUSRICHTUNG DES SYSTEMS

Wir werden alle metabolischen Felder für das Ektomesenchym integrieren, unter Berücksichtigung der morphologischen **Building Blocks** und der Wachstumsfaktoren. Durch die Visualisierung der Verschlussbewegung des Neuralrohrs können wir diese erste Begegnung zwischen der linken und rechten Seite als therapeutisches Werkzeug zur Neuausrichtung des Systems nutzen.

Sobald der anteriore Neuroporus geschlossen ist, wird er zur **Lamina terminalis** und markiert einen signifikanten Impuls in der körperlichen Entwicklung.